خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

تدريس البرمجة والخوارزميات في الجامعة: اختبار الوحدة

البرمجة، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، وشرائح المحاضرة.

أهداف التعلّم

- التحليل التقاربي
- العودية والاستقراء
- الآلات التصوّرية
- التقييم على نطاق واسع

النشاط: مراجعة بالتعلّم من الأقران

١. التصويت (١٠ دقائق): اعرض كل سؤال، ويجيب الطلاب منفردين ويلتزمون بإجابة.

٢. النقاش (١٥ دقيقة): حيث تنقسم الإجابات، يتجادل كل زوجين دقيقتين ثم يصوّتان مرة أخرى.

٣. الشرح (١٠ دقائق): حُلّ الأسئلة التي أخطأ فيها معظم الطلاب، مع عرض الاستدلال خطوة خطوة.

٤. التخطيط (٥ دقائق): دوّن أيّ تصوّر خاطئ ستعود إليه الأسبوع القادم وكيف.

للنقاش

- أيّ تصوّر خاطئ ستستهدف أولًا؟
- أيّ معمل ستضيف؟
- كيف ستغيّر تكليفاتك؟

بطاقة الخروج

- تغيير في مقرر البرمجة هذا الفصل الدراسي، وكيف سأعرف أنه نجح.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أحضر تكليفًا أعدت تصميمه واختباراته المخفية وسياستك للذكاء الاصطناعي إلى اجتماع القسم القادم للمراجعة.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

تدريس البرمجة والخوارزميات في الجامعة: اختبار الوحدة

البرمجة، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **$5n^3 + 2n$ هي**

○ $\Theta(n^3)$ ○ $\Theta(n)$ ○ $\Theta(n^5)$

٢ **حل العلاقة التكرارية.**

تعطي $T(n) = 2T(n/2) + 1$ زمنًا من رتبة _____ (بترميز Θ).

بنك الكلمات: n، log n، n log n

٣ **يعطي Big-O حدًا أدنى لزمن التشغيل.**

○ صح ○ خطأ

٤ **تنتهي Fact(n) دون حالة أساسية قابلة للوصول بـ**

○ فيضان المكدس ○ إعادة 0 ○ خطأ نحوي

٥ **رتّب برهان الاستقراء.**

☐ الاستنتاج

☐ خطوة الاستقراء

☐ فرضية الاستقراء

☐ الحالة الأساسية